Animation & Cử Chỉ Nâng Cao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA — ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Chủ đề 08: Báo cáo Tuần 04 — Môn: Lập trình Đa nền tảng

SVTH: Huỳnh Thiện Lộc – **MSSV:** 106230052

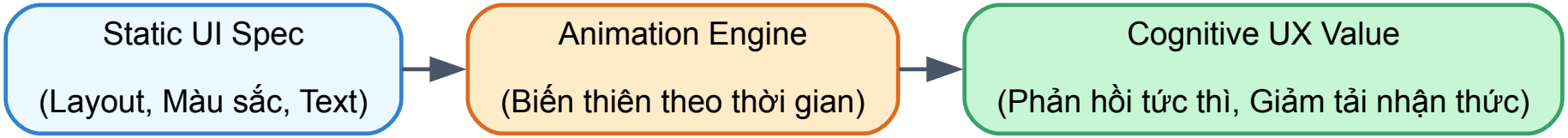
GVHD: TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

Đà Nẵng, 2026

Nội dung báo cáo

1. Animation & UX Roles
2. Requirements (Spec)
3. Flutter Animation Architecture
4. Implicit vs Explicit Matrix
5. Explicit Lifecycle & Memory Safety
6. Gesture Arena & Disambiguation
7. UX Motion Principles & Latency
8. Application Architecture
9. Implicit Motion: State Interpolation
10. Explicit & Gestures: Spring Physics
11. Automated Verification & Tests
12. Engineering Decision Tree
13. References

Animation & UX Roles



1. State Continuity

Giải thích quan hệ không gian khi chuyển trang, loại bỏ cảm giác giật cục.

2. Guided Focus

Dẫn dắt mắt người dùng tới vị trí dữ liệu mới xuất hiện trên màn hình.

3. Touch Feedback

Xác nhận cử chỉ chạm trong < 100ms, triệt tiêu tình trạng bấm nhầm nhiều lần.

Requirements (Spec)

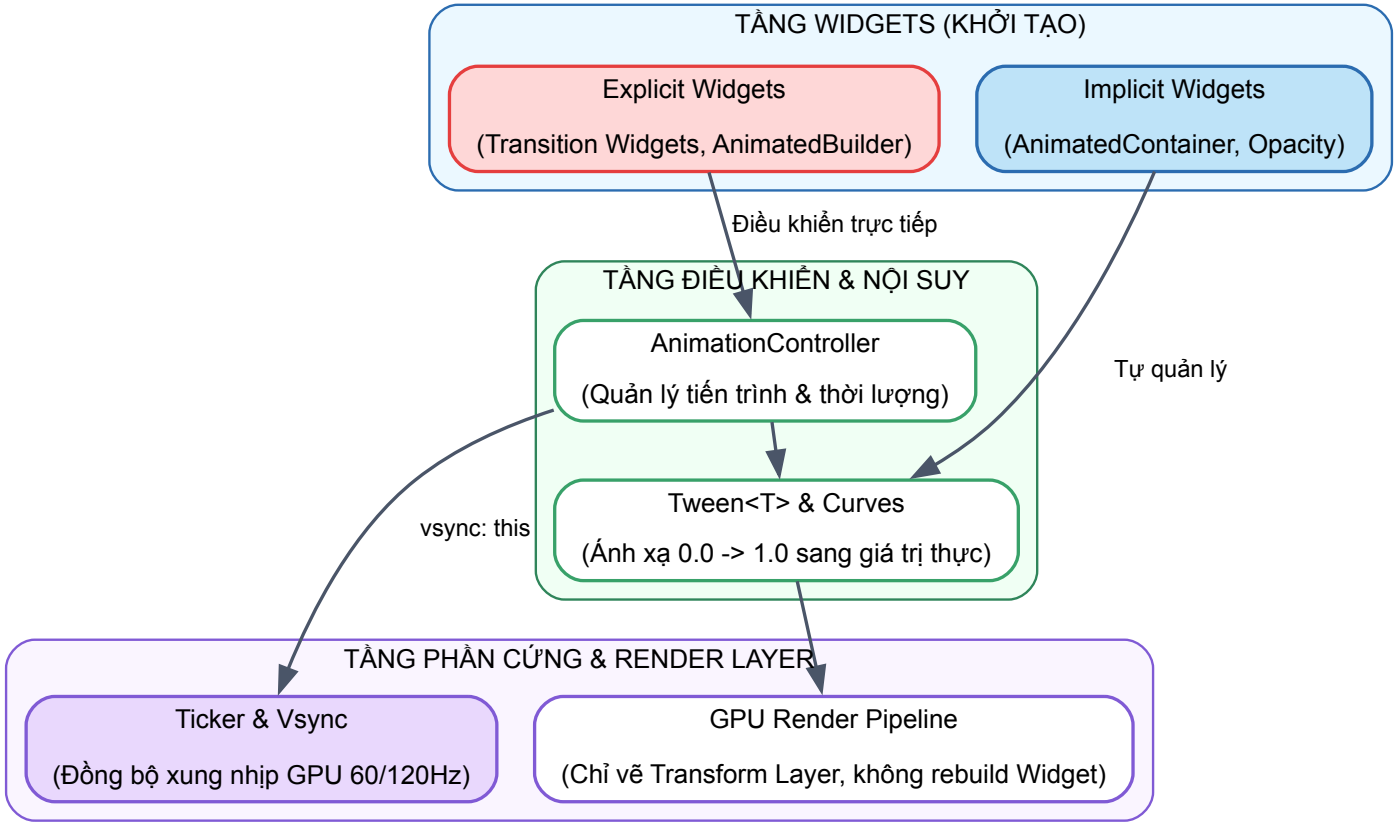
1. Theoretical Foundation

- **Implicit Animation:** `AnimatedContainer` & cơ chế nội suy.
- **Explicit Animation:** `AnimationController` & quản lý tài nguyên.
- **Gesture Arena:** Xung đột chạm & thời điểm kích hoạt animation.
- **Non-blocking UX:** Nguyên tắc chuyển động mượt không cản trở.

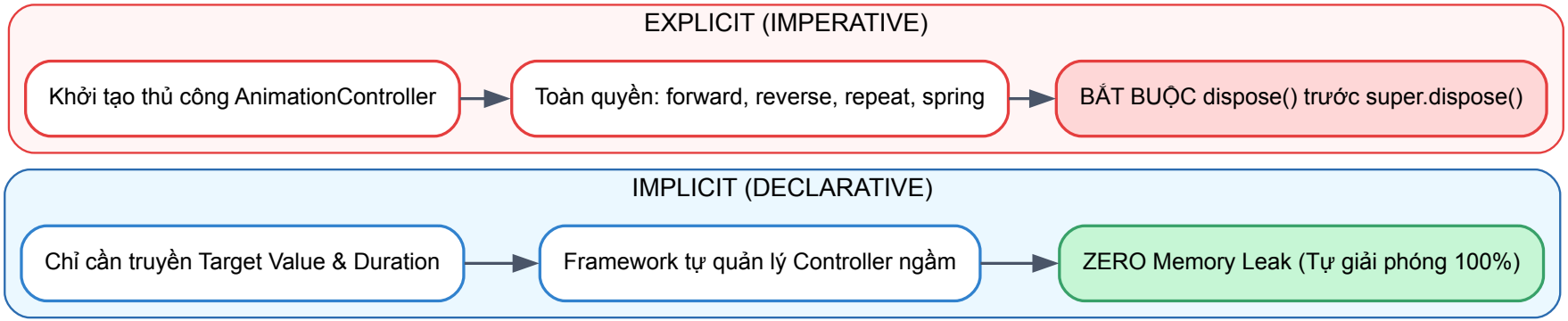
2. Practice & Demo

- **Implicit Motion Card:** Tự động biến đổi kích thước & màu sắc.
- **Draggable Spring Card:** Tương tác 2D pan & phục hồi lò xo.
- **Morphing Action Button:** Xử lý async không khóa giao diện.
- **Automated Tests:** 5/5 test pass, xác minh zero memory leak.

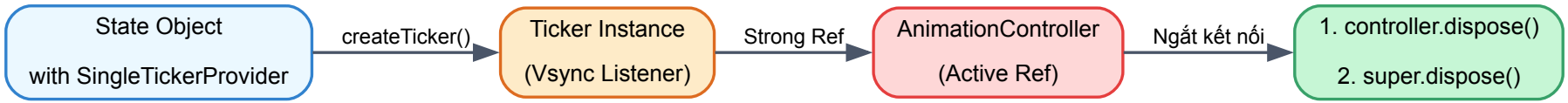
Flutter Animation Architecture



Implicit vs Explicit Matrix

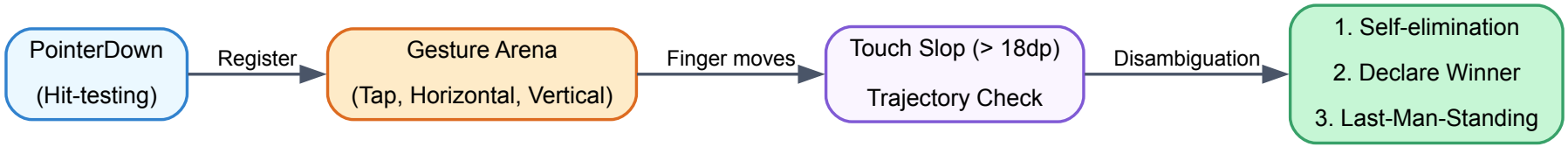


Explicit Lifecycle & Memory Safety

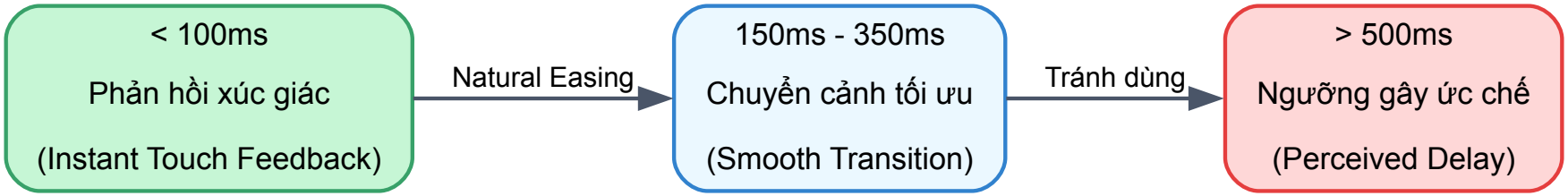


Quy tắc giải phóng bắt buộc: Luôn gọi `controller.dispose()` trước `super.dispose()` để ngắt Ticker listener.

Gesture Arena & Disambiguation



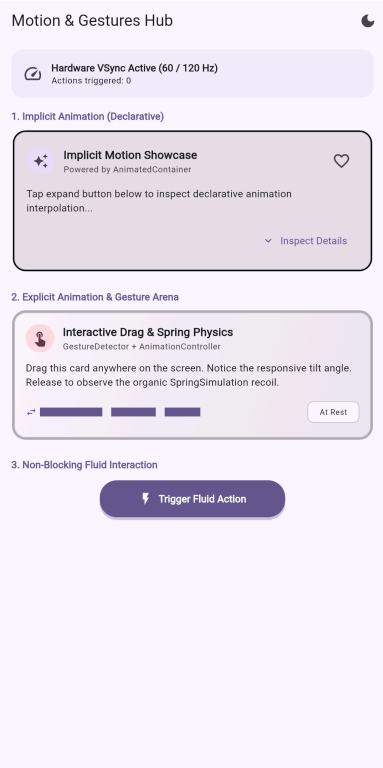
UX Motion Principles & Latency



- **Non-Blocking Interaction:** Không khóa cảm ứng khi animation đang chạy.
- **Interruptible Motion:** Cho phép đảo chiều hoặc buông tay mượt mà.
- **Guided Focus:** Dẫn dắt ánh mắt theo dòng thay đổi của dữ liệu.
- **Reduced Motion Support:** Tôn trọng thiết lập trợ năng của hệ thống.

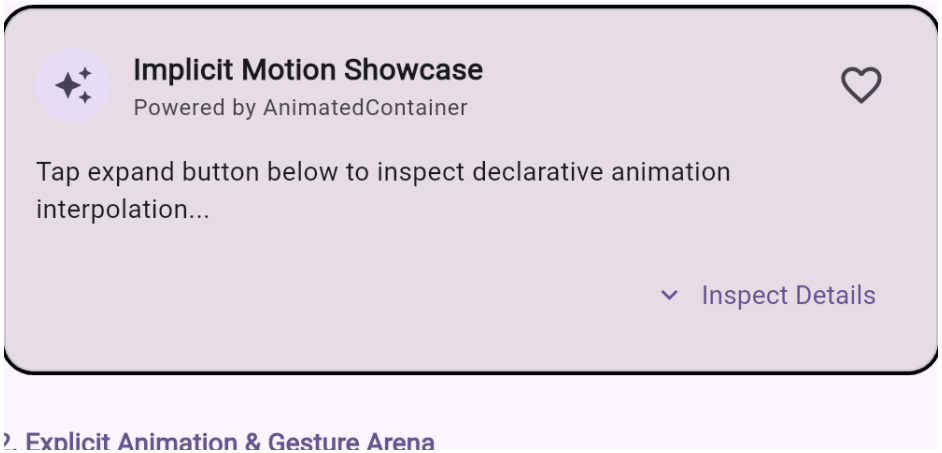
Application Architecture

- **MotionTokens (`theme/motion_tokens.dart`):**
  - Chuẩn hóa lưới 8dp (`space8` , `space16` , `space24`).
  - Thang thời lượng M3 (`150ms` , `300ms` , `450ms`).
- **Phân hệ chuyển động độc lập:**
  - `ImplicitMotionCard` : Không Controller, tự nội suy.
  - `DragSpringCard` : `GestureDetector` + `SpringSimulation` .
  - `MorphingActionButton` : Trạng thái bất đồng bộ không chặn UI.

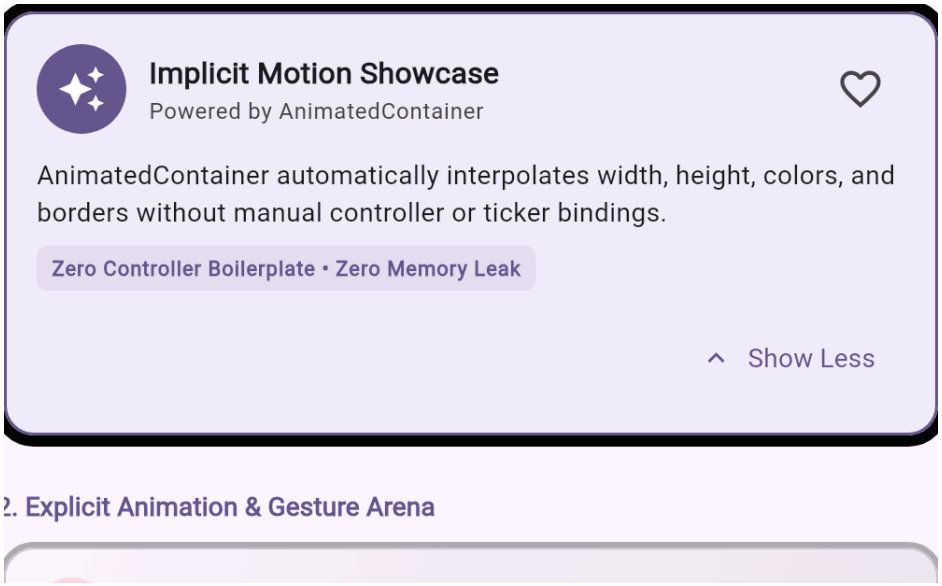


Implicit Motion: State Interpolation

1. At Rest (Initial State)



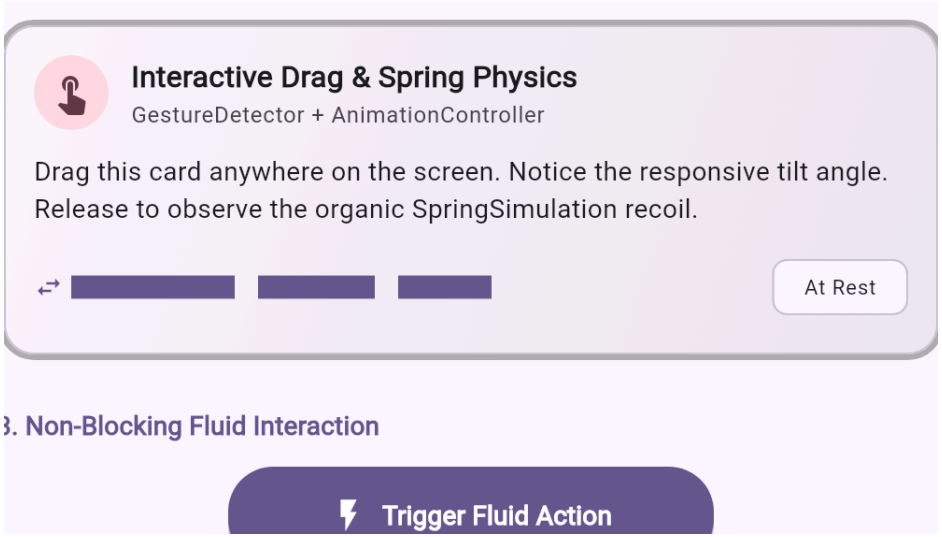
2. Interpolated (Expanded State)



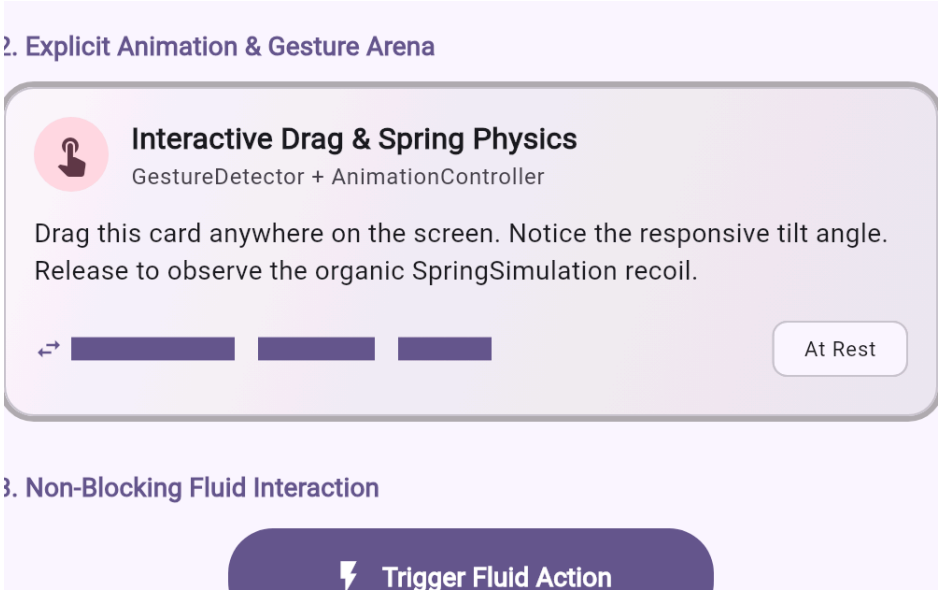
AnimatedContainer: Tự động biến đổi kích thước, màu sắc & viền khi Target Value thay đổi.

Explicit & Gestures: Spring Physics

1. At Rest State



2. 2D Dragged & Tilt Angle

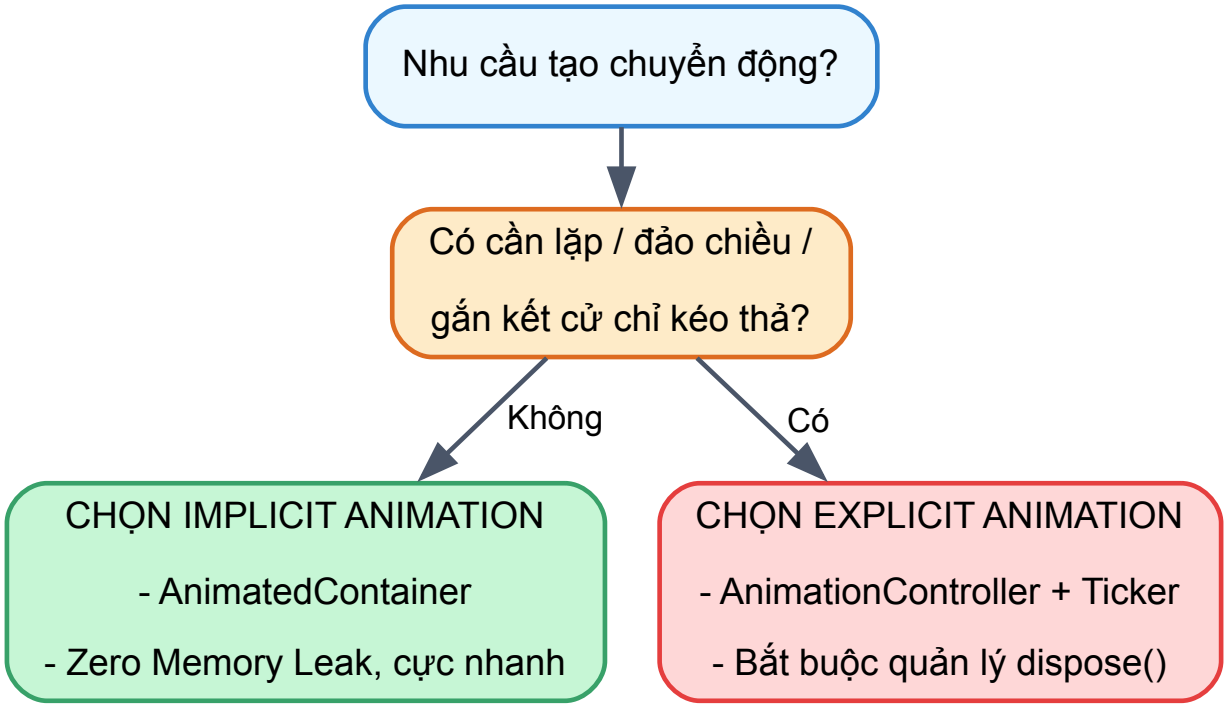


Gesture Tracking + SpringSimulation: Xoay góc theo tọa độ kéo, buông tay lập tức nảy về gốc $(0, 0)$.

Automated Verification & Tests

- **Bộ kiểm thử tự động 5/5 kịch bản (`flutter test`: 2.5s, 0 warning):**
  1. `Launch M3`: Khởi tạo giao diện, kiểm tra sự tồn tại của cả 3 phân hệ chuyển động.
  2. `Implicit Interpolation`: Kích hoạt mở rộng thẻ, kiểm tra nội suy kích thước & màu sắc từng frame.
  3. `Gesture Drag & Recoil`: Mô phỏng vuốt thẻ 80px, kiểm tra trạng thái Dragging và nảy về $(0, 0)$.
  4. `Non-Blocking Lifecycle`: Kiểm tra nút bấm đổi hình thái Async mà không khóa luồng tương tác.
  5. `Memory Leak Teardown`: Unmount widget, xác thực `controller.dispose()` thu hồi 100% Ticker.

Engineering Decision Tree



References

- **Official Flutter Documentation & Guides:**
  - Flutter Animations Overview: docs.flutter.dev/ui/animations/overview
  - Implicit Animations Guide: docs.flutter.dev/ui/animations/implicit-animations
  - Gestures & Disambiguation Arena: docs.flutter.dev/ui/interactivity/gestures
- **Official API Reference:**
  - `AnimationController`: api.flutter.dev/AnimationController
  - `AnimatedContainer`: api.flutter.dev/AnimatedContainer
  - `GestureArenaManager`: api.flutter.dev/GestureArenaManager
- **Material Design Guidelines:**
  - Material 3 Motion Principles: m3.material.io/styles/motion